

# Serie di funzioni



# Indice

Serie di funzioni e serie di Taylor

La serie di Taylor della funzione esponenziale

Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari



# Serie di funzioni e serie di Taylor



# Introduzione: Serie di funzioni e serie di Taylor

- ▶ In questa sezione passiamo dalle serie numeriche alle **serie di funzioni**, cioè serie i cui termini dipendono da una variabile  $x$
- ▶ Ci concentriamo sulle **serie di Taylor**: prolungano all'infinito il polinomio di Taylor che già conosciamo
- ▶ Capiremo **quando** una funzione coincide con la somma della sua serie di Taylor: ciò permette di calcolare funzioni come  $e^x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$  con la precisione voluta

# Serie di funzioni

- ▶ Le **serie di funzioni** sono serie numeriche dipendenti da un parametro  $x$ : quando queste serie convergono per ogni valore  $x$  appartenente a un certo intervallo, rappresentano delle **funzioni di nuovo tipo**
- ▶ Esistono due importanti classi di serie di funzioni: ovvero le serie trigonometriche e le serie di potenze. Tratteremo solo le **serie di potenze**, dette anche **serie di Taylor**, che si possono vedere come una estensione naturale degli sviluppi di Taylor.

## Formula di Taylor con resto secondo Lagrange

- Lo sviluppo/formula di Taylor con resto secondo Lagrange si può riscrivere nella forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + E_n(x) \quad (1)$$

dove l'errore di approssimazione secondo Lagrange è

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (2)$$

e  $c$  è un opportuno punto tra  $x_0$  e  $x$ .

Lasciando crescere  $n$  senza limiti, la somma della formula di Taylor diventa una serie: la serie di Taylor.

## Definizione 1: serie di Taylor

*Se una funzione  $f$  ha derivate di ogni ordine, la serie*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

*è detta **serie di Taylor** della funzione  $f$  centrata in  $x_0$ .*

# Convergenza della serie di Taylor

In un certo punto  $x \in (a, b)$ , se l'errore

$$E_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

allora la serie di Taylor è convergente e la sua somma equivale a  $f(x)$ . Ciò equivale a dire che la somma parziale  $n$ -esima della serie ammette limite finito e tale limite è precisamente  $f(x)$ . In formule:

$$\underbrace{T_{n,x_0}(x)}_{\text{polinomio di Taylor}} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \rightarrow f(x) \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

## Definizione 2: funzione sviluppabile in serie di Taylor in un intervallo

Data una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  con derivate di ogni ordine, se

$$E_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty, \quad \forall x \in I \subseteq D$$

diremo che  $f(x)$  è **sviluppabile in serie di Taylor** nell'intervallo  $I$ .

# Funzioni sviluppabili in serie di Taylor

- ▶ Esistono funzioni (infinitamente differenziabili) che sono sviluppabili in serie di Taylor su tutta la retta dei reali, altre che lo sono solo su un intervallo limitato, altre per le quali l'intervallo si riduce a un punto solo (il punto  $x_0$ ).
- ▶ Ci occupiamo ora delle tre funzioni trascendenti elementari:

$$f(x) = e^x, \quad f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f(x) = \cos x$$

che mostreremo essere sviluppabili in serie di Taylor su tutto  $\mathbb{R}$ . Sono tre funzioni trascendenti e non algebriche.

# Funzioni algebriche e funzioni trascendenti

- ▶ Le funzioni reali di variabile reale si classificano in **funzioni algebriche e funzioni trascendenti**.
- ▶ Le funzioni algebriche sono costruite attraverso un numero finito di applicazioni delle quattro operazioni dell'aritmetica, dell'elevamento a potenza e dell'estrazione della radice  $n$ -esima.
- ▶ Le funzioni trascendenti sono tutte le funzioni non algebriche.

## Serie di funzioni:

- ▶ Serie numeriche dipendenti da un parametro  $x$ ; studiamo le **serie di potenze** (serie di Taylor)

## Serie di Taylor:

- ▶  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ , per  $f$  con derivate di ogni ordine
- ▶ Converge a  $f(x)$  se e solo se l'errore di Lagrange  $E_n(x) \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow +\infty$
- ▶  $f$  è **svilupicabile** in  $I$  se  $E_n(x) \rightarrow 0$  per ogni  $x \in I$

# La serie di Taylor della funzione esponenziale

# Introduzione: La serie di Taylor della funzione esponenziale

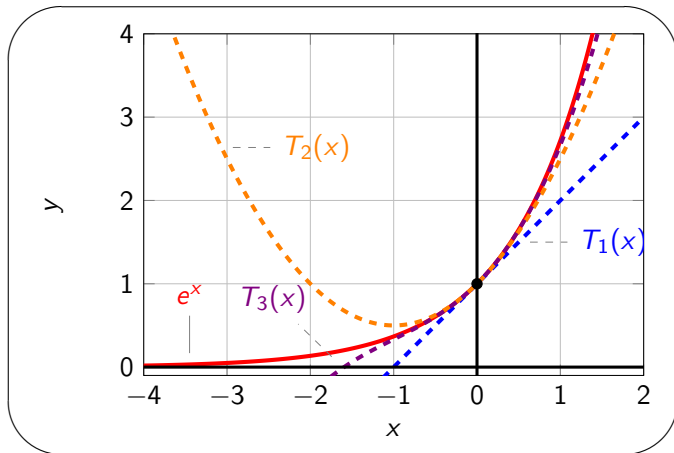
- ▶ In questa sezione dimostriamo che  $e^x$  è la somma della sua serie di Taylor **per ogni**  $x \in \mathbb{R}$
- ▶ L'idea chiave è mostrare che il resto di Lagrange tende a zero, usando la gerarchia degli infiniti
- ▶ Come conseguenza otteniamo una **nuova formula per il numero e**, molto più efficiente per calcolarne il valore approssimato

## Esempio (1/2)

Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine  $n$  dell'esponenziale:

$$\begin{aligned}e^x &= T_n(x) + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \\&= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \\&\text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$

## Esempio (2/2)



# Serie di Taylor della funzione esponenziale

**Osservazione 1: serie di Taylor della funzione esponenziale**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

## Dimostrazione (1/2)

Dallo sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange all'ordine  $n$  di  $e^x$ , abbiamo che per ogni intero  $n$  ed  $x \in \mathbb{R}$  esiste un punto  $c$ , compreso tra 0 e  $x$ , tale che:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Fissiamo  $x$  e facciamo tendere  $n$  a  $+\infty$ . Il punto  $c$  può variare con  $n$  ma, essendo sempre compreso tra 0 e  $x$ , abbiamo:

$$e^c \leq \begin{cases} e^x & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

e  $e^0 = 1$ , quindi  $e^c$  si mantiene limitato.

## Dimostrazione (2/2)

Dal teorema della gerarchia di infiniti abbiamo:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

quindi l'errore tende a zero, ovvero:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^c \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

dato che è un prodotto di una successione infinitesima per una limitata.

Abbiamo quindi dimostrato che la funzione  $e^x$  si può scrivere come somma di una serie di potenze, la sua serie di Taylor, convergente per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . □

# Una nuova formula per il numero $e$

## Osservazione 2

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \quad (3)$$

# Dimostrazione

Basta settare  $x$  uguale a 1 nella serie di Taylor della funzione esponenziale:

$$e = e^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$



## Due metodi per approssimare $e$ (1/4)

- Abbiamo derivato una seconda definizione del numero di Nepero, la prima era:

$$e = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \quad (4)$$

## Due metodi per approssimare $e$ (2/4)

- Di conseguenza abbiamo due metodi per il calcolo approssimato del valore di  $e$ :
  1. Il primo metodo si basa sulla formula (4), e fissando  $k = n$  abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

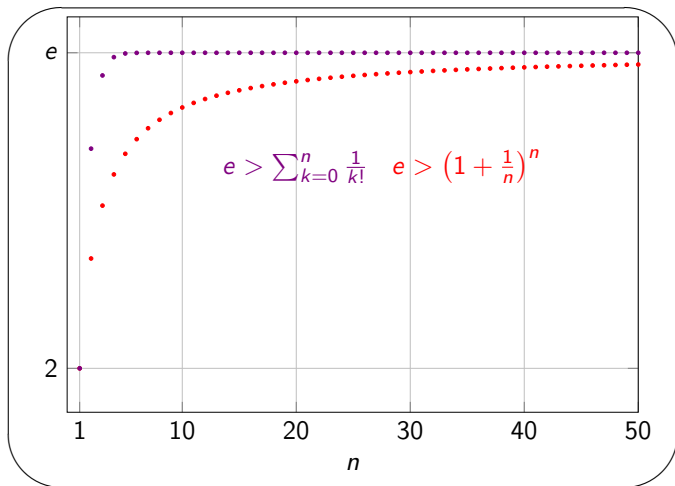
2. Il secondo metodo si basa sulla formula (3), e calcolando la somma parziale  $n$ -esima abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

## Due metodi per approssimare $e$ (3/4)

|         | $(1 + \frac{1}{n})^n$ | $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ | $e$              |
|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| $n = 1$ | 2.0000000000 ...      | 2.0000000000 ...            | 2,7182818284 ... |
| $n = 2$ | 2.2500000000 ...      | 2.5000000000 ...            | 2,7182818284 ... |
| $n = 3$ | 2.3703703704 ...      | 2.6666666666 ...            | 2,7182818284 ... |
| $n = 4$ | 2.4414062500 ...      | 2.7083333333 ...            | 2,7182818284 ... |
| $n = 5$ | 2.4883200000 ...      | 2.7166666666 ...            | 2,7182818284 ... |

## Due metodi per approssimare $e$ (4/4)



- Il secondo metodo è quindi molto più efficiente ad approssimare il valore di  $e$

## Serie esponenziale:

- ▶  $\forall x \in \mathbb{R}: e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$
- ▶ Il resto  $\frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \rightarrow 0$ :  $e^c$  è limitato e  $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$  (gerarchia degli infiniti)

## Il numero $e$ :

- ▶  $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$  (ponendo  $x = 1$ )
- ▶ Le somme parziali  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$  approssimano  $e$  molto più rapidamente di  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

# Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

# Introduzione: Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

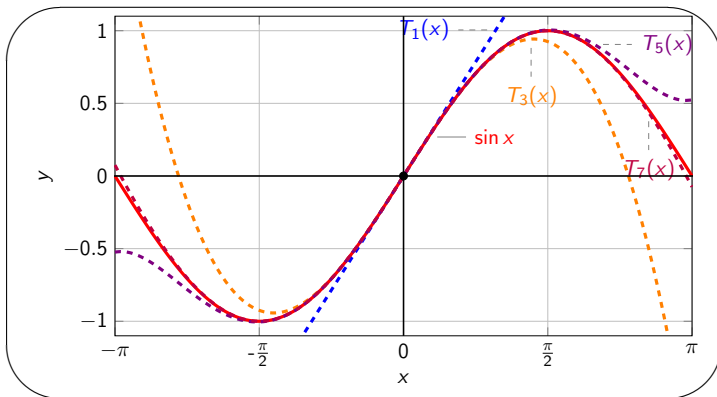
- ▶ In questa sezione applichiamo lo stesso ragionamento a  $\sin x$  e  $\cos x$
- ▶ Partiamo dagli sviluppi di MacLaurin con resto di Lagrange e osserviamo graficamente come i polinomi di Taylor approssimano sempre meglio le due funzioni
- ▶ Otteniamo così le serie di Taylor di seno e coseno, valide su tutto  $\mathbb{R}$

## Esempio (1/4)

Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine dispari del seno:

$$\begin{aligned}\sin x &= T_{2k+1}(x) + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &\quad + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \quad \text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$

## Esempio (2/4)

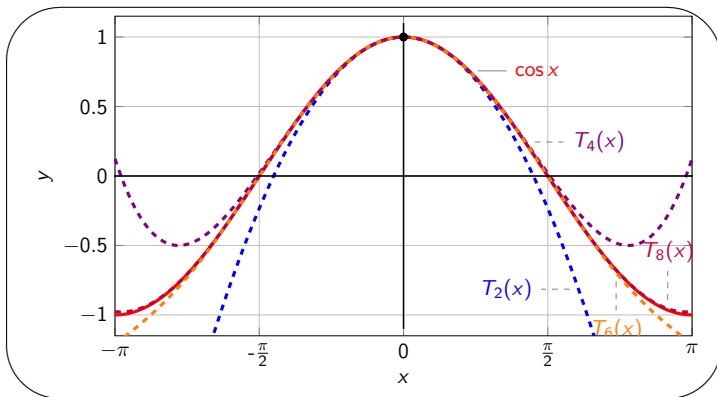


## Esempio (3/4)

Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine pari del coseno:

$$\begin{aligned}\cos x &= T_{2k}(x) + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ &\quad + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$

## Esempio (4/4)



# Serie di Taylor di seno e coseno

## Osservazione 3: serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

# Dimostrazione

Le derivate di  $\sin x$  e  $\cos x$  sono  $\pm \sin x$  oppure  $\pm \cos x$ , quindi per ogni  $c$ :

$$\left| \sin^{(2k+2)}(c) \right| \leq 1, \quad \left| \cos^{(2k+1)}(c) \right| \leq 1$$

Fissato  $x$ , gli errori di Lagrange soddisfano:

$$\left| \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \right| \leq \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!} \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \right| \leq \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!} \rightarrow 0$$

per  $k \rightarrow +\infty$ , dal teorema della gerarchia di infiniti. Quindi le serie convergono a  $\sin x$  e  $\cos x$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . □

## Serie trigonometriche elementari:

- ▶  $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$  e  $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$
- ▶ Il seno contiene solo potenze dispari, il coseno solo potenze pari
- ▶ I polinomi di Taylor di grado crescente approssimano le funzioni su intervalli sempre più ampi

# Riepilogo finale (1/2)

## Serie di Taylor:

- ▶ La serie di Taylor di  $f$  centrata in  $x_0$  è  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$
- ▶ Converge a  $f(x)$  quando l'errore di Lagrange  $E_n(x) \rightarrow 0$
- ▶ Una funzione può essere sviluppabile su tutto  $\mathbb{R}$ , su un intervallo limitato o solo in  $x_0$

## Funzioni trascendenti elementari:

- ▶  $e^x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$  sono sviluppabili in serie di Taylor su tutto  $\mathbb{R}$

## Riepilogo finale (2/2)

**Formule da ricordare:**

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$